



## Übungsblatt 10

### Gruppenaufgabe 1

In den CREATE TABLE-Statements zur Erstellung der Universitätsdatenbank werden zahlreiche Integritätsbedingungen umgesetzt.

- a) Benennen und erläutern Sie die Integritätsbedingungen der Tabellen *Professoren* und *Assistenten*.
- b) Erläutern Sie den Unterschied zwischen *set null* und *cascade* in den Foreign Key Constraints der Tabellen *Assistenten* und *hören*.

```
create table Studenten
( MatrNr      integer primary key,
  Name        varchar(30) not null,
  Semester    integer check (Semester between 1 and 13));

create table Professoren
( PersNr      integer primary key,
  Name        varchar(30) not null,
  Rang        character(2) check (Rang in ('C2', 'C3', 'C4')),
  Raum        integer unique);

create table Assistenten
( PersNr      integer primary key,
  Name        varchar(30) not null,
  Fachgebiet  varchar(30),
  Boss        integer,
  foreign key (Boss) references Professoren on delete set null);

create table Vorlesungen
( VorlNr      integer primary key,
  Titel       varchar(30),
  SWS         integer,
  gelesenVon  integer references Professoren on delete set null);

create table hören
( MatrNr      integer references Studenten on delete cascade,
  VorlNr      integer references Vorlesungen on delete cascade,
  primary key (MatrNr, VorlNr));

create table voraussetzen
( Vorgänger   integer references Vorlesungen on delete cascade,
  Nachfolger  integer references Vorlesungen on delete cascade,
  primary key (Vorgänger, Nachfolger));

create table prüfen
( MatrNr      integer references Studenten on delete cascade,
  VorlNr      integer references Vorlesungen,
  PersNr      integer references Professoren on delete set null,
  Note        numeric(2,1) check (Note between 0.7 and 5.0),
  primary key (MatrNr, VorlNr));
```

Abbildung 1: Das vollständige Universitätsschema mit Integritätsbedingungen



## Gruppenaufgabe 2

Vollziehen Sie konkret am Universitätsbeispiel nach, welche Integritätsbedingungen bereits in der ER-Modellierung (Abbildung 2) vorhanden sind und welche erst später mit dem Schema, Abbildung 1 (Gruppenaufgabe 1), festgelegt werden.

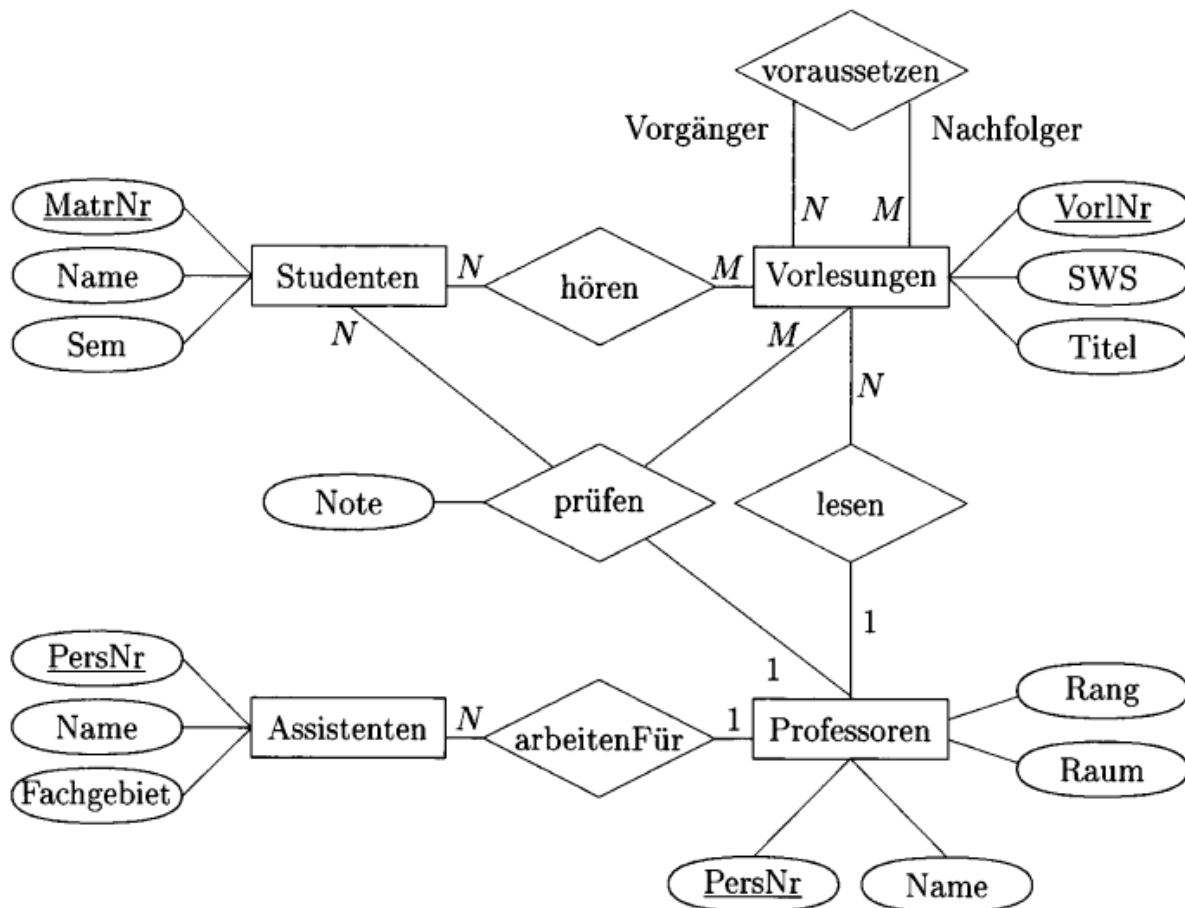


Abbildung 2: ER-Modell des Universitätsbeispiels



### Gruppenaufgabe 3

Nachfolgende Aufgaben beziehen sich auf die **Universitätsdatenbank** mit geltendem **Schema aus Übung 7 (schema\_rn.sql)**, nicht das Schema aus Gruppenaufgabe 1.

Führen Sie nachfolgende Anweisungen aus. Lesen Sie sorgfältig eventuell auftretende Fehlermeldungen.

1. Versuchen Sie der Tabelle `Assistenten` einen neuen Assistenten hinzuzufügen.  
Der Boss soll ein Professor mit `PersNr = 1111` sein, die restlichen Daten können Sie frei wählen.  
Was passiert und wieso?
2. Erstellen Sie nun zunächst einen neuen Professor mit `PersNr = 1111` in der Tabelle `Professoren`. Die restlichen benötigten Datenwerte können frei festgelegt werden. Versuchen Sie dann erneut den Assistenten aus 1. hinzuzufügen.
3. Löschen Sie den neuen Professor und Assistenten wieder aus der Datenbank.
4. Versuchen Sie die Tabelle `Vorlesungen` aus der Datenbank zu löschen.  
Was passiert und wieso?
5. Versuchen Sie die Vorlesung mit der `VorlNr = 5041` aus der Tabelle `Vorlesungen` zu löschen.  
Was passiert und wieso?
6. Welche Constraints hat die Tabelle `pruefen`?  
Finden Sie heraus, wie das angezeigt werden kann.
7. Versuchen Sie die Tabelle `pruefen` zu löschen.  
Was passiert und wieso?
8. Bauen Sie die Tabelle `pruefen` erneut auf. Ändern Sie aber den Constraint auf die `Vorlesungen` Tabelle in ein `on delete cascade`.  
Wie ist das Verhalten nun im Vergleich zum Ausgangszustand?  
Befüllen Sie die Tabelle auch wieder mit den Daten. Diese finden Sie im Skript *daten.sql* in Moodle (Übung 7).
9. Versuchen Sie nun nochmals die Vorlesung mit der `VorlNr = 5041` aus der Tabelle `Vorlesungen` zu löschen.  
Was passiert und wieso?

Um den ursprünglichen Zustand der Datenbank herzustellen, führen Sie die entsprechenden Skripte *schema\_rn.sql* und *daten.sql* aus dem **Moodle-Abschnitt Übung 7** aus.



## Hausaufgabe 1

Beschreiben Sie kurz, ob die folgenden Operationen ausgeführt werden können oder wenn nicht, warum diese scheitern.

Vorgegeben sind die **Beispielausprägung aus Abbildung 3** mit dem **Schema aus Abbildung 1** (**Gruppenaufgabe 1**):

- (1) **DELETE FROM** Vorlesungen **WHERE** Titel = 'Ethik';
- (2) **INSERT INTO** pruefen **VALUES** (24002, 5001, 2138, 2.0);
- (3) **INSERT INTO** pruefen **VALUES** (28106, 5001, 2127, 4.3);
- (4) **DROP TABLE** Studenten;

Die nachfolgenden Anfragen beziehen sich auf die folgende Beispielausprägung:

| Professoren |            |      |      | Studenten |              |          |
|-------------|------------|------|------|-----------|--------------|----------|
| PersNr      | Name       | Rang | Raum | MatrNr    | Name         | Semester |
| 2125        | Sokrates   | C4   | 226  | 24002     | Xenokrates   | 18       |
| 2126        | Russel     | C4   | 232  | 25403     | Jonas        | 12       |
| 2127        | Kopernikus | C3   | 310  | 26120     | Fichte       | 10       |
| 2133        | Popper     | C3   | 52   | 26830     | Aristoxenos  | 8        |
| 2134        | Augustinus | C3   | 309  | 27550     | Schopenhauer | 6        |
| 2136        | Curie      | C4   | 36   | 28106     | Carnap       | 3        |
| 2137        | Kant       | C4   | 7    | 29120     | Theophrastos | 2        |
|             |            |      |      | 29555     | Feuerbach    | 2        |

| Vorlesungen |                      |     |            | voraussetzen |            |
|-------------|----------------------|-----|------------|--------------|------------|
| VorlNr      | Titel                | SWS | gelesenVon | Vorgänger    | Nachfolger |
| 5001        | Grundzüge            | 4   | 2137       | 5001         | 5041       |
| 5041        | Ethik                | 4   | 2125       | 5001         | 5043       |
| 5043        | Erkenntnistheorie    | 3   | 2126       | 5001         | 5049       |
| 5049        | Mäeutik              | 2   | 2125       | 5041         | 5216       |
| 4052        | Logik                | 4   | 2125       | 5043         | 5052       |
| 5052        | Wissenschaftstheorie | 3   | 2126       | 5041         | 5052       |
| 5216        | Bioethik             | 2   | 2126       | 5052         | 5259       |
| 5259        | Der Wiener Kreis     | 2   | 2133       |              |            |
| 5022        | Glaube und Wissen    | 2   | 2134       |              |            |
| 4630        | Die 3 Kritiken       | 4   | 2137       |              |            |



| hören  |        | Assistenten |              |                    |      |
|--------|--------|-------------|--------------|--------------------|------|
| MatrNr | VorlNr | PersNr      | Name         | Fachgebiet         | Boss |
| 26120  | 5001   | 3002        | Platon       | Ideenlehre         | 2125 |
| 27550  | 5001   | 3003        | Aristoteles  | Syllogistik        | 2125 |
| 27550  | 4052   | 3004        | Wittgenstein | Sprachtheorie      | 2126 |
| 28106  | 5041   | 3005        | Rhetikus     | Planetenbewegung   | 2127 |
| 28106  | 5052   | 3006        | Newton       | Keplersche Gesetze | 2127 |
| 28106  | 5216   | 3007        | Spinoza      | Gott und Natur     | 2134 |
| 28106  | 5259   |             |              |                    |      |
| 29120  | 5001   |             |              |                    |      |
| 29120  | 5041   |             |              |                    |      |
| 29120  | 5049   |             |              |                    |      |
| 29555  | 5022   |             |              |                    |      |
| 25403  | 5022   |             |              |                    |      |
| 29555  | 5001   |             |              |                    |      |

| prüfen |        |        |      |
|--------|--------|--------|------|
| MatrNr | VorlNr | PersNr | Note |
| 28106  | 5001   | 2126   | 1    |
| 25403  | 5041   | 2125   | 2    |
| 27550  | 4630   | 2137   | 2    |

Abbildung 1: Beispielausprägungen der Universitäts-Datenbank

## Hausaufgabe 2

| R | A  | B      | C  | D   | S | A  | B  | C    | D  | E   |
|---|----|--------|----|-----|---|----|----|------|----|-----|
|   | 1  | blau   | 2  | 16  |   | 3  | 4  | 1    | 13 | 128 |
|   | 3  | rot    | 4  | 32  |   | 3  | 4  | 3    | 15 | 64  |
|   | 5  | gelb   | 8  | 64  |   | 9  | 12 | 2    | 14 | 32  |
|   | 9  | orange | 12 | 256 |   | 12 | 16 | NULL | 14 | 16  |
|   | 12 | gelb   | 16 | 128 |   | 9  | 12 | 5    | 14 | 16  |

Die Tabellen R und S seien (mit Integritätsbedingungen) in SQL-Syntax wie folgt definiert:

```
CREATE TABLE R (A INT, B VARCHAR(64), C INT, D INT,
  CONSTRAINT CR1 PRIMARY KEY (A, C),
  CONSTRAINT CR2 CHECK (LENGTH(B) IN (3,4,6,7)),
  CONSTRAINT CR3 CHECK (D IN (1,2,4,8,16,32,64,128,256)),
  CONSTRAINT CR4 UNIQUE (D)
);
```

```
CREATE TABLE S (A INT, B INT, C INT, D INT, E INT,
  CONSTRAINT CS1 PRIMARY KEY (A,E),
  CONSTRAINT CS2 FOREIGN KEY (E) REFERENCES R(D),
  CONSTRAINT CS3 CHECK (D BETWEEN 12 AND 16)
);
```

**Hinweis:** Die Funktion LENGTH() gibt die Anzahl der Zeichen einer Zeichenkette zurück.



Nachfolgend finden Sie INSERT-Anweisungen, die jeweils eventuell gegen eine Integritätsbedingung verstoßen. Tragen Sie zu jeder INSERT-Anweisung entweder „Verstoß“ sowie den Namen der Integritätsbedingung (z.B. CR1) ein, gegen die beim Einfügen verstoßen wird oder „OK“, wenn gegen keine Bedingung verstoßen wird (und somit das Tupel in die Datenbank eingefügt werden kann).

Jede INSERT-Anweisung soll für sich betrachtet werden, d.h. eventuell erfolgreiche Einfügungen vorangehender Anweisungen werden als zurückgesetzt angenommen.

| Anweisung                                       | Liegt ein Verstoß vor, oder kann die Zeile eingefügt werden? <ul style="list-style-type: none"><li>• Verstoß (Name der Bedingung)</li><li>• OK</li></ul> |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. INSERT INTO R VALUES (1, 'magenta', 45, 512) |                                                                                                                                                          |
| b. INSERT INTO R VALUES (4, 'orange', 32, 256)  |                                                                                                                                                          |
| c. INSERT INTO R VALUES (11, 'magenta', 14, 8)  |                                                                                                                                                          |
| d. INSERT INTO R VALUES (10, 'gruen', 15, 4)    |                                                                                                                                                          |
| e. INSERT INTO S VALUES (1, 2, 3, 12, 256)      |                                                                                                                                                          |
| f. INSERT INTO S VALUES (3, 4, 3, 1, 256)       |                                                                                                                                                          |
| g. INSERT INTO S VALUES (9, 12, 3, 14, 32)      |                                                                                                                                                          |